

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১৩ : আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স
এমসিকিউ সেট ০২

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০২

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। ৬ অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?

- ক) $1/64$
খ) $6/2$
গ) 64
ঘ) $1/6$

২। ৭ অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?

- ক) $1/128$
খ) $7/2$
গ) 128
ঘ) $1/7$

৩। ৮ অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?

- ক) $1/256$
খ) $8/2$
গ) 256
ঘ) $1/8$

৪। ৯ অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?

- ক) $1/512$
খ) $9/2$
গ) 512
ঘ) $1/9$

৫। ১০ অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?

- ক) $1/1024$
খ) $10/2$
গ) 1024
ঘ) $1/10$

৬। ১১ অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?

- ক) $1/2048$
খ) $11/2$
গ) 2048
ঘ) $1/11$

৭। ফোটন $f=1e+14$ Hz, $h=6.63 \times 10^{-34}$ হলে E প্রায় কত?

- ক) $6.630e-20$ J
খ) 100000000000000.0 J
গ) $6.63e-34$ J
ঘ) 0

৮। ফোটন $f=5e+14$ Hz, $h=6.63 \times 10^{-34}$ হলে E প্রায় কত?

- ক) $3.315e-19$ J
খ) 500000000000000.0 J
গ) $6.63e-34$ J
ঘ) 0

৯। ফোটন $f=1e+15$ Hz, $h=6.63 \times 10^{-34}$ হলে E প্রায় কত?

- ক) $6.630e-19$ J
খ) 1000000000000000.0 J
গ) $6.63e-34$ J
ঘ) 0

১০। ফোটন $f=2e+15$ Hz, $h=6.63 \times 10^{-34}$ হলে E প্রায় কত?

- ক) $1.326e-18$ J
খ) 2000000000000000.0 J
গ) $6.63e-34$ J
ঘ) 0

১১। সেমিকন্ডাক্টর প্রশ্ন সেট-১: Si/Ge-এর বিশুদ্ধ অবস্থায় তাপমাত্রা বাড়লে রোধ কেমন?

- ক) কমে
খ) বাড়ে ধাতুর মতো
গ) অসীম থাকে
ঘ) ঋণাত্মক আধান শূন্য

১২। সেমিকন্ডাক্টর প্রশ্ন সেট-২: Si/Ge-এর বিশুদ্ধ অবস্থায় তাপমাত্রা বাড়লে রোধ কেমন?

- ক) কমে
খ) বাড়ে ধাতুর মতো
গ) অসীম থাকে
ঘ) ঋণাত্মক আধান শূন্য

১৩। সেমিকন্ডাক্টর প্রশ্ন সেট-৩: Si/Ge-এর বিশুদ্ধ অবস্থায় তাপমাত্রা বাড়লে রোধ কেমন?

- ক) কমে
খ) বাড়ে ধাতুর মতো
গ) অসীম থাকে
ঘ) ঋণাত্মক আধান শূন্য

১৪। সেমিকন্ডাক্টর প্রশ্ন সেট-৪: Si/Ge-এর বিশুদ্ধ অবস্থায় তাপমাত্রা বাড়লে রোধ কেমন?

- ক) কমে
খ) বাড়ে ধাতুর মতো
গ) অসীম থাকে
ঘ) ঋণাত্মক আধান শূন্য

১৫। সেমিকন্ডাক্টর প্রশ্ন সেট-৫: Si/Ge-এর বিশুদ্ধ অবস্থায় তাপমাত্রা বাড়লে রোধ কেমন?

- ক) কমে
খ) বাড়ে ধাতুর মতো
গ) অসীম থাকে
ঘ) ঋণাত্মক আধান শূন্য

ক) কমে
খ) বাড়ে ধাতুর মতো
গ) অসীম থাকে
ঘ) ঋণাত্মক আধান শূন্য

ক) কমে
খ) বাড়ে ধাতুর মতো
গ) অসীম থাকে
ঘ) ঋণাত্মক আধান শূন্য

ক) কমে
খ) বাড়ে ধাতুর মতো
গ) অসীম থাকে
ঘ) ঋণাত্মক আধান শূন্য

ক) কমে
খ) বাড়ে ধাতুর মতো
গ) অসীম থাকে
ঘ) ঋণাত্মক আধান শূন্য

ক) কমে
খ) বাড়ে ধাতুর মতো
গ) অসীম থাকে
ঘ) ঋণাত্মক আধান শূন্য

ক) কমে
খ) বাড়ে ধাতুর মতো
গ) অসীম থাকে
ঘ) ঋণাত্মক আধান শূন্য

ক) কমে
খ) বাড়ে ধাতুর মতো
গ) অসীম থাকে
ঘ) ঋণাত্মক আধান শূন্য

ক) কমে
খ) বাড়ে ধাতুর মতো
গ) অসীম থাকে
ঘ) ঋণাত্মক আধান শূন্য

ক) কমে
খ) বাড়ে ধাতুর মতো
গ) অসীম থাকে
ঘ) ঋণাত্মক আধান শূন্য

ক) কমে
খ) বাড়ে ধাতুর মতো
গ) অসীম থাকে
ঘ) ঋণাত্মক আধান শূন্য

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১৩ : আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স | সেট ০২ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।